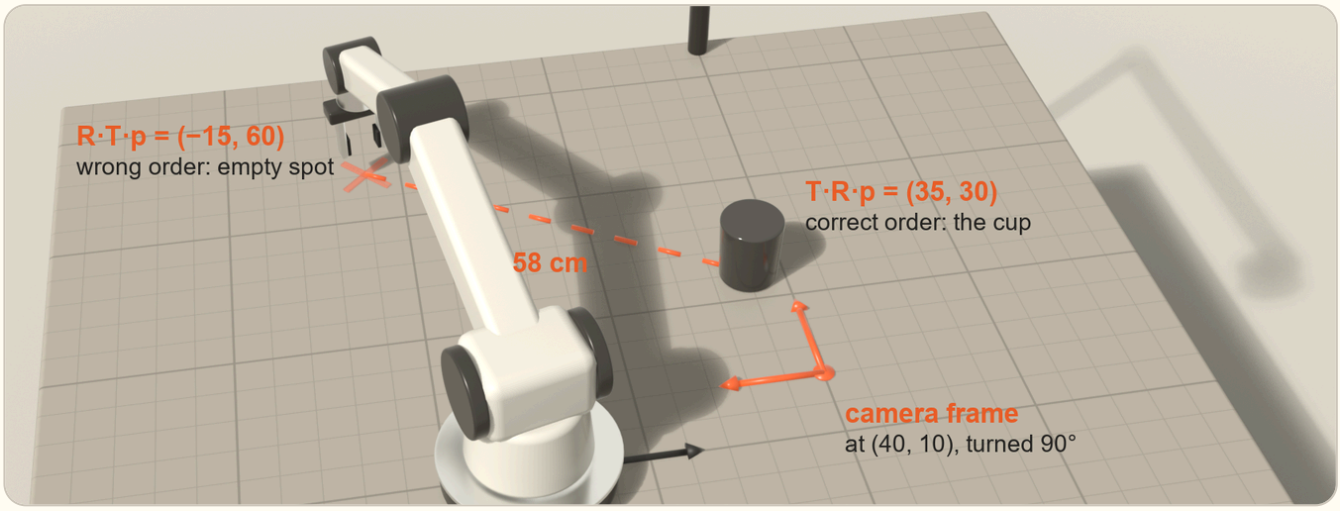
كلمة السر: مصفوفة

الشرح خطوة بخطوة بالحساب كامل: ليش الروبوت راح لمكان فاضي؟



0 القصة

روبوت على طاولة، وفوقها كاميرا. الكاميرا تشوف الكوب وتعطي مكانه، والروبوت لازم يروح يمسكه. المشكلة إن كل واحد يقيس من مكان مختلف:

- **الروبوت** يقيس من قاعدته (Base) عند النقطة (0, 0).
- **الكاميرا** مثبّتة عند (40, 10)، ومدارة 90 درجة، يعني محاورها مو بنفس اتجاه محاور الروبوت.

الكاميرا تقول الكوب عند **(20, 5)**. الرقم صحيح بالنسبة لها، بس الروبوت ما يفهمه. لازم نحوّله لإحداثيات الروبوت.

1 الدوران R

لأن الكاميرا مدارة 90°: محور x حقها يأشر لـ **+y** حق الروبوت، ومحور y حقها يأشر لـ **−x**. فالـ 20 تصير 20 على y، والـ 5 تصير −5 على x:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad R \cdot (20, 5) = (0\times20 + (-1)\times5\ ,\ 1\times20 + 0\times5) = \mathbf{(-5, 20)}$$

عدّلنا الاتجاه، بس لسا محسوبة كأننا واقفين عند الكاميرا.

2 الإزاحة T

الكاميرا عند (10 ,40)، فنضيف مكانها:

$$(-5 + 40\ ,\ 20 + 10) = \mathbf{(35,\ 30)}$$

مكان الكوب ✓

3 ليش نضيف رقم 1؟ (الإحداثيات المتجانسة)

الدوران **ضرب**، والإزاحة **جمع**. عشان نحطهم في مصفوفة وحدة، نضيف للنقطة رقم ثالث قيمته 1: (**1**, 5, 20). كذا الإزاحة تنكتب ضرب، لأن العمود الأخير ينضرب في الـ 1 فينضاف:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 40 \\ 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4 القاعدة

في **T · R · p** المصفوفة **الأقرب للنقطة** هي اللي تنطبق أول. نقرأ من اليمين لليسار: R أول (ندوّر)، بعدها T (نزيح).

الصح T · R · p

$$T{\cdot}R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 40 \\ 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$0\times20 + (-1)\times5 + 40 = 35$

$1\times20 + 0\times5 + 10 = 30$

(35, 30)

✓ الكوب

الغلط R · T · p

$$R{\cdot}T = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -10 \\ 1 & 0 & 40 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$T{\cdot}p = (20+40,\ 5+10) = (60,\ 15)$

$R{\cdot}(60,\ 15) = \mathbf{(-15,\ 60)}$

نزيح أول، بعدين ندوّر ← مكان فاضي ✗

5 كم بعدت الذراع؟

$$\Delta x = 35 - (-15) = 50 \qquad \Delta y = 30 - 60 = -30$$

$$d = \sqrt{(50^2 + 30^2)} = \sqrt{3400} \approx \mathbf{58\ cm}$$

6 الخلاصة

نفس المصفوفتين، ونفس الأرقام. الفرق الوحيد هو **الترتيب**. ضرب المصفوفات **ليس تبديلياً**: **A·B ≠ B·A**. وفي الروبوت، هالفرق الصغير في الكتابة يودي اليد 58 سم بعيد عن هدفها.